

INT531 — ข้อสอบปากเปล่าแบบบันทึกวิดีโอ

ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 1 ถึง 5

เอกสารสำหรับผู้สอน ผู้คุมสอบ และนักศึกษา

รายวิชา INT531 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือของระบบ (Site Reliability Engineering)

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รูปแบบ สอบปากเปล่ารายบุคคล บันทึกวิดีโอผ่าน Microsoft Teams · เวลารวม ไม่เกิน 30 นาที

สัดส่วนคะแนน 15% ของคะแนนรายวิชา · จำนวนข้อ 6 ข้อ

1. หลักการของการสอบรูปแบบนี้

1.1 ทำไมจึงเป็นการสอบปากเปล่า

การสอบข้อเขียนวัดได้ว่านักศึกษา **จำ** อะไรได้ แต่วัดได้ยากกว่า **เข้าใจ** หรือไม่ ส่วนการอธิบายด้วยปากเปล่าภายในเวลาจำกัด โดยต้องยกตัวอย่างและอ้างทฤษฎีประกอบ จะเห็นทันทีว่านักศึกษาเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้หรือไม่

นอกจากนี้ ทักษะการอธิบายเรื่องเทคนิคให้คนอื่นเข้าใจภายในไม่กี่นาที คือทักษะที่ใช้จริงในงาน SRE ทั้งตอนรายงานเหตุการณ์ ตอนทำ Postmortem และตอนขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

1.2 หลักการออกข้อสอบ

หลักการ	เหตุผล
ทุกข้อเป็นกรณีศึกษาที่ไม่เคยปรากฏในสไลด์	ป้องกันการอ่านคำตอบจากสไลด์ที่เตรียมมา และวัดการประยุกต์ใช้แทนการจำ
แต่ละข้อครอบคลุมมากกว่าหนึ่งสัปดาห์	บังคับให้เชื่อมโยงเนื้อหาข้ามสัปดาห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้อสอบปรนัยทำไม่ได้
ต้องมีทั้งการอธิบาย การยกตัวอย่าง และการอ้างทฤษฎี	สามอย่างนี้แยกคนที่เข้าใจจริงออกจากคนที่ท่องจำมา
อนุญาตให้เตรียมบอร์ด Miro ได้หนึ่งหน้า	จำลองสถานการณ์จริงที่มี Runbook ให้เปิดดู แต่จำกัดพื้นที่เพื่อบังคับให้สรุปสาระสำคัญ
เนื้อหาสอดคล้องกับสถานะงานจริง	งานภาคสนามยังอยู่ระหว่างวางแผนติดตั้ง ข้อสอบจึงไม่ถามถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ
ข้อคำนวณให้คะแนนที่ วิธีคิด ไม่ใช่ที่ตัวเลขสุดท้าย	เป็นการสอบปากเปล่าโดยไม่มีเครื่องคิดเลข การวัดความจำเชิงเลขคณิตไม่ได้บอกว่าเข้าใจหลักการหรือไม่

1.3 สถานะงานภาคสนาม ณ วันสอบ

สำคัญสำหรับผู้ออกข้อสอบและนักศึกษา

ณ วันสอบ อุปกรณ์ทั้งหมด ถูกถอดออกจากตู้เดิมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ที่ Staging Area ยังไม่มีการติดตั้งเข้าสู่ Containment ใหม่ และอยู่ระหว่างการวางแผนติดตั้ง

ข้อสอบทุกข้อจึงถามถึงสิ่งที่ทำไปแล้วและสิ่งที่กำลังวางแผน ไม่มีข้อใดถามถึงผลการติดตั้งหรือการตรวจรับที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง

1.4 นโยบายสำหรับข้อที่มีการคำนวณ

ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขได้

ทุกข้อที่มีตัวเลขออกแบบมาให้คิดในใจได้ด้วยการปัดเป็นเลขกลม ๆ สิ่งที่ทำให้คะแนนคือ **วิธีคิด** ไม่ใช่ความแม่นยำของเลขคณิต

สิ่งที่ต้องถูกต้อง (ถ้าผิดถือว่าไม่เข้าใจหลักการ)

#	สิ่งที่ต้องถูก	ตัวอย่าง
1	ความสัมพันธ์หรือสูตรที่ใช้	งบประมาณความผิดพลาด = $(1 - SLO) \times$ ความยาวหน้าต่างเวลา
2	ลำดับขั้นของการคิด	รวมความต้องการก่อน แล้วค่อยหารด้วยอัตราส่วน แล้วค่อยเผื่อกรณีล้ม
3	ทิศทางของผลลัพธ์	เพิ่มป้ายกำกับแล้ว Series ต้องเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ลดลง
4	หน่วยของคำตอบ	ตอบเป็นนาที่ต่อเดือน ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์
5	อันดับความใหญ่ของคำตอบ	หลักล้าน Series ไม่ใช่หลักหมื่น

สิ่งที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ (ไม่หักคะแนน)

สิ่งที่ยอมได้	ขอบเขตที่ยอมรับ
ค่าตัวเลขสุดท้าย	คลาดเคลื่อนได้ถึงประมาณ $\pm 20\%$ หรืออยู่ในอันดับความใหญ่เดียวกัน
การปัดตัวเลขระหว่างทาง	ปัดได้ตามสะดวก และควรปัด เช่น ใช้ 30 วัน = 43,000 นาที่ แทน 43,200
การพูดเป็นช่วงแทนค่าเดียว	ตอบว่า “ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงต่อเดือน” ถือว่าใช้ได้เต็ม
การสลับลำดับการคูณหาร	ถ้าผลลัพธ์ยังสมเหตุผลผลและอธิบายที่มาได้

ตัวอย่างการตอบที่ได้คะแนนเต็มในข้อคำนวณ

“SLO 99.5% แปลว่ายอมให้ผิดพลาดได้ 0.5% ของเวลา · หนึ่งเดือนมีประมาณ 43,000 นาที เอา 0.5% ของ 43,000 ก็คือประมาณ 215 นาที หรือราว ๆ สามชั่วโมงครึ่งต่อเดือน ผมขอปัดเป็นสามถึงสี่ชั่วโมง เพราะสิ่งที่สำคัญคือมันอยู่ในระดับชั่วโมง ไม่ใช่ระดับนาที่หรือระดับวินาที”

คำตอบนี้ได้คะแนนเต็มแม้ตัวเลขจริงคือ 216 นาที เพราะแสดงสูตร แสดงการปัด และตีความอันดับความใหญ่ได้ถูก

ตัวอย่างการตอบที่ไม่ได้คะแนน

“งบคือ 216 นาที”

ต่อให้ตัวเลขตรงเป๊ะ แต่ถ้าอธิบายที่มาไม่ได้เมื่อถูกถามต่อ จะไม่ได้คะแนนในมิติแนวคิดและการประยุกต์ เพราะแยกไม่ออกระหว่างการเข้าใจกับการท่องจำตัวเลขจากสไลด์

2. รูปแบบและเวลา

2.1 ภาพรวมการสอบ

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ลักษณะการสอบ	รายบุคคล ไม่มีผู้คุมสอบอยู่ด้วยขณะสอบ ใช้การบันทึกวิดีโอเป็นหลักฐาน
ช่องทางรับโจทย์	วิดีโอ YouTube แบบไม่เผยแพร่สาธารณะ (Unlisted) ปล่อยตามเวลาที่กำหนด
ช่องทางบันทึก	ประชุมเดี่ยวใน Microsoft Teams เปิดกล้อง แอร์หน้าจอ และเปิดบันทึกทั้งภาพและเสียง
ภาษาที่ใช้ตอบ	ภาษาไทย · ศัพท์เทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้ตามปกติ
Transcript	ตั้งภาษาของ Transcript ใน Teams เป็นภาษาไทยก่อนเริ่มบันทึก
สิ่งที่อนุญาตให้ใช้	บอร์ด Miro ของตนเอง หนึ่งหน้าเท่านั้น ที่ส่งลิงก์ไว้ก่อนสอบ
สิ่งที่ไม่อนุญาต	เอกสารอื่น สไลด์ เว็บไซต์ ผู้ช่วย เครื่องมือ AI และการสื่อสารกับผู้อื่นทุกรูปแบบ
ข้อที่มีการคำนวณ	ให้คะแนนที่วิธีคิด ไม่ใช่ตัวเลขสุดท้าย · บัดเลขได้ · ดูรายละเอียดในข้อ 1.4

2.2 ตารางเวลา — เลือกได้สองแบบ

6 ข้อ ข้อละ 5 นาที

ช่วงเวลา	กิจกรรม
00:00–01:30	เปิดกล้อง แสดงบัตรนักศึกษา พูดชื่อและรหัส แสดงบอร์ด Miro ให้เห็นทั้งหน้า
01:30–02:00	เปิดวิดีโอโจทย์ข้อที่ 1 จาก YouTube (ความยาวข้อละประมาณ 1 นาที)
02:00–06:00	ตอบข้อที่ 1
06:00–26:00	ทำซ้ำสำหรับข้อที่ 2 ถึง 6 ข้อละ 5 นาที
26:00–28:00	สรุปปิดท้าย: ข้อใดมั่นใจที่สุดและข้อใดมั่นใจน้อยที่สุด พร้อมเหตุผลสั้น ๆ

ช่วงเวลา	กิจกรรม
28:00–30:00	เวลาสำรอง หยุดบันทึก และตรวจว่าไฟล์ถูกบันทึกแล้ว

นาฬิกาจับเวลา วิดีโอโฮสต์แต่ละข้อจะมีตัวนับถอยหลังปรากฏบนหน้าจอ นักศึกษาต้องเปิดวิดีโอค้างไว้ในมุมมองตลอดเวลาที่ตอบ เพื่อให้เห็นเวลาในไฟล์บันทึก

2.3 การแมปข้อสอบกับผลลัพธ์การเรียนรู้

ข้อ	หัวข้อหลัก	ครอบคลุม SLO	สัปดาห์
1	นิยาม SLI/SLO และงบประมาณความผิดพลาด	SLO 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4	1, 2
2	วินิจฉัยปัญหาประสิทธิภาพจากอาการที่คลุ้มเครือ	SLO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	3
3	ออกแบบการเก็บเมตริกและประเมิน Cardinality	SLO 4.1, 4.2, 4.4, 4.5	4
4	เลือกเสาหลักของ Observability ให้ตรงกับคำถาม	SLO 5.1, 5.2, 5.4, 5.5	5
5	จัดการทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงตามข้อควบคุม	SLO 1.4, 3.5, 4.6	1, 3, 4
6	วางแผนติดตั้งเมื่อความจุไม่พอ	SLO 3.3, 4.6, 5.6	3, 4, 5

3. การเตรียมระบบก่อนสอบ

3.1 สิ่งที่นักศึกษาต้องทำล่วงหน้า

☐	สิ่งที่ต้องทำ	กำหนดส่ง
☐	สร้างบอร์ด Miro หนึ่งหน้า และส่งลิงก์ให้ผู้สอน	ก่อนสอบ 24 ชั่วโมง
☐	ตั้งสิทธิ์บอร์ดให้เข้าถึงได้เฉพาะตนเองและผู้คุมสอบ	ก่อนสอบ 24 ชั่วโมง
☐	ทดสอบสร้างประชุมเดี่ยวใน Teams	ก่อนสอบ
☐	ตรวจว่า Transcript ตั้งภาษาไทยได้และขึ้นข้อความจริง	ก่อนสอบ
☐	ทดสอบกล้อง ไมโครโฟน และการแชร์หน้าจอพร้อมกัน	ก่อนสอบ

3.2 ตั้งค่า Microsoft Teams

1. สร้างการประชุมใหม่ในปฏิทิน ตั้งชื่อเป็น INT531-Viva-<รหัสนักศึกษา> โดย **ไม่ต้องเชิญผู้อื่น**
2. เข้าประชุมคนเดียว เปิดกล้องและไมโครโฟน
3. เริ่มบันทึกและเปิด Transcript พร้อมกัน จากเมนู **More → Record and transcribe**
4. ตั้งภาษาพูดของ Transcript เป็น **ภาษาไทย** ก่อนเริ่มพูด
5. แชร์หน้าจอทั้งจอ (ไม่ใช่แชร์เฉพาะหน้าต่าง) และคงการแชร์ไว้ตลอดการสอบ
6. เมื่อจบ ให้หยุดบันทึกและรอจนไฟล์ประมวลผลเสร็จก่อนปิดโปรแกรม

ข้อควรระวัง ถ้าตั้งภาษา Transcript ไม่ตรงกับภาษาที่พูด ข้อความที่ได้จะใช้ไม่ได้เลย และการแชร์เฉพาะหน้าต่างจะทำให้ผู้ตรวจไม่เห็นว่ามีหน้าต่างอื่นเปิดอยู่หรือไม่

3.3 กติกาของบอร์ด Miro

กติกา	รายละเอียด
จำนวน	หนึ่งหน้าเท่านั้น
เนื้อหาที่อนุญาต	แผนภาพ คำสำคัญ สูตร ตัวเลขอ้างอิง และหัวข้อย่อ
สิทธิ์การเข้าถึง	ตั้งเป็นเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ · เชิญเฉพาะผู้คุมสอบ · ห้ามตั้งเป็น Anyone with the link
ระหว่างสอบ	เปิดบอร์ดค้างไว้บนหน้าจอที่แชร์ได้ แต่ห้ามแก้ไขระหว่างสอบ

การตรวจสอบความสุจริต Miro เก็บประวัติการแก้ไขไว้ ผู้คุมสอบจะเทียบเวลาแก้ไขล่าสุด กับช่วงเวลาสอบ ถ้าพบการแก้ไขระหว่างสอบจะถือว่าผิดกติกา

3.4 การปล่อยโจทย์ผ่าน YouTube

รายการ	รายละเอียด
ประเภทวิดีโอ	Unlisted Live ยาว 30++ นาที
ความยาวต่อคลิป	ประมาณ 1 นาที · อ่านโจทย์ช้า ๆ สองรอบ พร้อมข้อความบนจอ
ตัวนับเวลา	ใส่ตัวนับถอยหลังในคลิปให้ตรงกับเวลาที่กำหนดต่อข้อ
การเผยแพร่	ตั้งเวลาเผยแพร่ล่วงหน้า หรือส่งลิงก์ทั้งชุดพร้อมกันตอนเริ่มสอบ

4. เกณฑ์การให้คะแนน

4.1 เกณฑ์ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน)

มิติ	คะแนน	ดีเยี่ยม (8–10)	พอใช้ (5–7)	ต้องปรับปรุง (0–4)
ความถูกต้องของแนวคิด	4	ใช้แนวคิดถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจผิดในหลักการ · ในข้อคำนวณ ใช้สูตรและลำดับชั้นถูก	ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีคลาดเคลื่อนเล็กน้อย	มีความเข้าใจผิดในหลักการสำคัญ หรือใช้สูตรผิด
การประยุกต์กับกรณีที่ให้	3	ตอบตรงกับเงื่อนไขในโจทย์ ไม่ใช่คำตอบทั่วไป · ในข้อคำนวณ ตีความอันดับความใหญ่และหน่วยได้ถูก	ตอบตรงบางส่วน ยังใช้ตัวอย่างจากสไลด์เป็นหลัก	ตอบแบบท่องจำ ไม่เชื่อมกับโจทย์
การอ้างอิงทฤษฎีหรือข้อควบคุม	2	อ้างได้ถูกต้องและตรงประเด็น	อ้างถูกแต่ไม่ครบ หรืออ้างกว้างเกินไป	ไม่อ้างอิง หรืออ้างผิด
การสื่อสารและการใช้เวลา	1	ลำดับความคิดชัด จบภายในเวลา	เข้าใจได้ แต่วกวนหรือเกินเวลาเล็กน้อย	ฟังไม่รู้เรื่อง หรือเกินเวลามาก

สิ่งที่ห้ามหักคะแนน การบวกลบคูณหารผิดพลาด การปัดตัวเลข และการตอบเป็นช่วงแทนค่าเดียว **ไม่หักคะแนนทุกมิติ** トラバได้ที่สูตร ลำดับชั้น หน่วย และอันดับความใหญ่ของคำตอบยังถูกต้อง ให้หักเฉพาะกรณีที่ใช้สูตรผิด สลับตัวตั้งกับตัวหาร หรือตอบผิดอันดับความใหญ่ เช่น ตอบเป็นนาทีทั้งที่ควรเป็นชั่วโมง

4.2 การให้คะแนนรวม

รายการ	คะแนน
ข้อสอบ 6 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน	60
ความครบถ้วนของหลักฐาน (วิดีโอ เสียง หน้าจอ Transcript)	5
คุณภาพและการปฏิบัติตามกติกาของบอร์ด Miro	5
รวม	70 คะแนน แล้วคิดเทียบเป็น 15% ของรายวิชา

4.3 การหักคะแนน

กรณี	ผล
อ่านข้อความยาวจากบอร์ดหรือบันทึกโดยไม่อธิบายเพิ่ม	ไม่ได้คะแนนในมิติการประยุกต์ของข้อนั้น
บอร์ด Miro มีประวัติแก้ไขในช่วงเวลาสอบ	หัก 5 คะแนน และพิจารณาเป็นการผิดกติกา
ไม่แชร์หน้าจอ หรือแชร์เฉพาะหน้าต่าง	หัก 3 คะแนน เพราะตรวจสอบไม่ได้
ไม่มี Transcript ภาษาไทย หรือ Transcript ว่างเปล่า	หัก 3 คะแนน และต้องส่งไฟล์เสียงเพิ่มเติม
ปิดกล้องระหว่างสอบ	ข้อที่ปิดกล้องไม่ได้รับการตรวจ
ใช้เครื่องคิดเลขหรือเครื่องมือคำนวณใด ๆ	หัก 2 คะแนนของข้อนั้น เพราะข้อสอบออกแบบให้คิดในใจได้ และการใช้เครื่องมือทำให้วิธีคิดไม่ได้
ตัวเลขคลาดเคลื่อนแต่วิธีคิดถูก	ไม่หักคะแนน
พบบุคคลอื่นหรือเสียงผู้อื่นให้คำแนะนำในไฟล์บันทึก	ถือเป็นการทุจริต ดำเนินการตามระเบียบของคณะ

5. ความสุจริตในการสอบ และข้อจำกัดที่ยอมรับ

มาตรการที่ใช้

มาตรการ	ป้องกันอะไร
บันทึกทั้งกล้อง เสียง และหน้าจอพร้อมกัน	เห็นว่ามือนำต่างอื่นเปิดอยู่หรือไม่ และมีคนอื่นอยู่ในห้องหรือไม่
แชร์ทั้งหน้าจอ ไม่ใช่เฉพาะหน้าต่าง	ป้องกันการเปิดเอกสารอื่นนอกพื้นที่ที่แชร์
ตรวจประวัติการแก้ไขบอร์ด	จับการแก้ไขระหว่างสอบ
ให้เวลาต่อข้อสั้น	ลดโอกาสค้นหาคำตอบระหว่างตอบ